



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Aplicación de técnicas de elicitación (entrevista estructurada y design thinking) al sistema del Proyecto Fin de Curso (PFC)

INTEGRANTES:

Andrade Pacheco Jose Argenis

Gilces Carranza Jose Ignacio

Herrera Moran Gilmar Javier

CURSO:

Software “B” Cuarto Semestre

DOCENTE:

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

Quevedo, 31 de mayo de 2026

ÍNDICE

Aplicación de técnicas de elicitación.....	3
I. Identificación de Stakeholders.....	3
II. Documentos Relevantes.....	3
III. Estándares Aplicables.....	4
IV. Aplicación del Design Thinking al Proyecto Sistema Inteligente de Gestión de Aulas.....	4
V. Empatizar.....	4
VI. Definir.....	4
VII. Idear.....	5
VIII. Prototipar.....	5
Pantalla Principal:.....	5
Módulo de Consulta de Aulas:.....	5
Panel Administrativo:.....	5
IX. Testear.....	5
X. Evidencia de Habilidades Blandas.....	6
XI. Cierre.....	6

Aplicación de técnicas de elicitación

I. Identificación de Stakeholders

De acuerdo con la norma ISO/IEC/IEEE 29148, un stakeholder es cualquier individuo u organización que tiene un derecho, participación o interés en el sistema [1]. La obtención de requisitos debe integrar los diferentes puntos de vista de estos actores [2]. Al aplicarlo en el PFC denominado “Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial ” los stakeholders se dividen en:

1. **Usuarios finales:** Los docentes y estudiantes serían los usuarios finales ya que su interés principal radica en disponer de aulas con proyectores funcionales, conectividad y condiciones de climatización óptimas para evitar interrupciones en clases.
2. **Gestión y Administración:** Las autoridades de la Facultad y Personal Administrativo tienen la necesidad de optimizar recursos, reducir los costos operativos y obtener reportes para planificar la asignación de espacios.
3. **Soporte Técnico:** El departamento de infraestructura, personal de TI y técnicos externos requieren herramientas de monitoreo IoT, seguridad de datos y alertas tempranas para programar mantenimientos preventivos y correctivos del sistema.

II. Documentos Relevantes

El análisis de documentos ayuda a comprender el dominio del problema y las restricciones del entorno. Las fuentes documentales que se consideraron relevantes son las siguientes:

1. **Registros de operación actuales:** Bitácoras de limpieza, informes de incidencias reportadas al decanato y datos del actual monitoreo manual a través de cámaras de videovigilancia.
2. **Concepto de Operaciones:** Recomendado por la norma ISO 29148 para definir la estrategia de la organización, sus supuestos y la justificación de transformar la facultad en un entorno inteligente [1].
3. **Concepto Operacional del Sistema:** Documento orientado al usuario que ayuda a describir las características cuantitativas y cualitativas del sistema automatizado desde la perspectiva de quienes lo utilizarán [1].

III. Estándares Aplicables

ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Norma principal que define los procesos de ingeniería de requisitos y establece directrices para estructurar correctamente las necesidades descubiertas (incluyendo la base para redactar bajo criterios INVEST) [1].

ISO/IEC 25010: Estándar y modelo de calidad esencial para ayudar a identificar y definir los requisitos no funcionales críticos en sistemas IoT, como la seguridad, usabilidad y rendimiento [1].

IV. Aplicación del Design Thinking al Proyecto Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

El Design Thinking se aplicó al proyecto Sistema Inteligente de Gestión de Aulas con el propósito de comprender las necesidades de los usuarios involucrados en la gestión académica y diseñar una solución innovadora que optimice la administración de los espacios educativos. Esta metodología permitió integrar la participación de estudiantes, docentes y administradores durante el proceso de obtención de requisitos, favoreciendo la construcción de un sistema centrado en las personas y alineado con las necesidades reales de la institución educativa [3], [4].

V. Empatizar

Durante esta etapa se realizaron entrevistas y observaciones para identificar las principales dificultades existentes en la gestión de aulas. La fase de empatía busca comprender las necesidades, motivaciones y problemas de los usuarios antes de definir una solución tecnológica, permitiendo obtener requisitos más alineados con la realidad de los stakeholders [4], [8].

Los docentes manifestaron problemas relacionados con conflictos de horarios, cambios inesperados de aulas y falta de información actualizada sobre la disponibilidad de espacios.

Los estudiantes señalaron dificultades para localizar aulas, recibir notificaciones oportunas sobre cambios de horarios y consultar la ocupación de los espacios académicos.

Por su parte, los administradores indicaron la necesidad de optimizar el uso de las aulas, reducir conflictos de asignación y disponer de reportes que faciliten la toma de decisiones.

VI. Definir

A partir de la información recopilada se definió el siguiente problema:

"La gestión manual de aulas genera conflictos en la asignación de espacios, dificultades para el seguimiento de la ocupación y retrasos en la comunicación de cambios académicos, afectando la eficiencia institucional y la experiencia de estudiantes y docentes."

La etapa de definición permite sintetizar la información obtenida durante la empatía para formular claramente el problema que será abordado mediante el proceso de diseño [4], [10].

VII. Idear

Para generar soluciones se aplicó la técnica de Lectura Basada en Perspectivas (Perspective-Based Reading - PBR), analizando los requisitos desde distintos puntos de vista. La ideación fomenta la creatividad y la generación de múltiples alternativas de solución mediante procesos colaborativos orientados a la innovación [3], [4], [5].

VIII. Prototipar

Una vez seleccionadas las funcionalidades principales, se desarrolló un prototipo de baja fidelidad para representar la interacción de los usuarios con el sistema. El uso de prototipos permite validar tempranamente las soluciones propuestas, identificar mejoras y reducir riesgos antes del desarrollo completo del software [4], [9].

Pantalla Principal:

- Consultar Horarios
- Buscar Aula
- Disponibilidad en Tiempo Real
- Gestión de Reservas
- Reportes de Ocupación

Módulo de Consulta de Aulas:

- Número de aula
- Estado actual (Disponible/Ocupada)
- Capacidad del aula
- Horario de disponibilidad
- Opción de reserva

Panel Administrativo:

- Porcentaje de ocupación de aulas
- Horarios con mayor demanda
- Reportes de utilización
- Estadísticas institucionales

IX. Testear

El prototipo fue presentado a estudiantes, docentes y administradores para recopilar observaciones y validar la utilidad de las funcionalidades propuestas. La etapa de prueba

busca obtener retroalimentación de usuarios reales para mejorar iterativamente la solución antes de su implementación definitiva [4], [9].

Los usuarios destacaron positivamente la consulta en tiempo real de la disponibilidad de aulas, las notificaciones automáticas y los reportes de ocupación, sugiriendo además incorporar futuras funcionalidades basadas en inteligencia artificial para la predicción de demanda de espacios.

X. Evidencia de Habilidades Blandas

La aplicación del Design Thinking permitió evidenciar habilidades blandas como la empatía, la creatividad, la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo, las cuales son consideradas elementos esenciales para la generación de soluciones innovadoras y centradas en el usuario [3], [4], [5].

XI. Cierre

La aplicación del Design Thinking permitió obtener requisitos más claros, validar tempranamente las funcionalidades propuestas y garantizar que el Sistema Inteligente de Gestión de Aulas responda de manera efectiva a las necesidades de la comunidad educativa, contribuyendo a mejorar la calidad del proceso de Ingeniería de Requisitos [4], [6], [8].

Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), 2018.
- [2] I. Sommerville, *Ingeniería de software*, 9na ed., México: Pearson Educación, 2011.
- [3] R. Parizi, M. Prestes, S. Marczak y T. Conte, 'How has Design Thinking being used and integrated into software development activities? A systematic mapping,' *Journal of Systems and Software*, vol. 187, 2022, doi: 10.1016/j.jss.2022.111217.
- [4] E. Kahan, M. Genero y A. Oliveros, 'Refining a design thinking-based requirements elicitation process: Insights from a focus group,' *Science of Computer Programming*, vol. 237, 2024, doi: 10.1016/j.scico.2024.103137.
- [5] J. Hehn, D. Méndez, W. Brenner y M. Broy, *Design Thinking for Software Engineering*. Springer, 2022, doi: 10.1007/978-3-030-90594-1.

- [6] F. Akram, T. Ahmad y M. Sadiq, 'Recommendation systems-based software requirements elicitation process—a systematic literature review,' 2024, doi: 10.1186/s44147-024-00363-4.
- [7] S. Lim, A. Henriksson y J. Zdravkovic, 'Data-Driven Requirements Elicitation: A Systematic Literature Review,' SN Computer Science, 2021, doi: 10.1007/s42979-020-00416-4.
- [8] A. Ferrari, P. Spoletini y S. Debnath, 'How Do Requirements Evolve During Elicitation?,' Requirements Engineering, 2022, doi: 10.1007/s00766-022-00383-7.
- [9] S. Löwe, Analysis and Management of Challenges in Software Prototyping. Springer, 2024, doi: 10.1365/s40702-024-01137-5.